Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	En el presente informe correspondiente al Hito de Avance de la Fase 2 (Semana 9 - 20% de la asignatura Capstone), el equipo de trabajo conformado por Benjamin Ibaceta, Giovanni Jorquera y Domingo Muñoz presenta el estado de avance del Sistema Móvil y Web para la Gestión y Sincronización de Órdenes de Trabajo en Terreno (cl.sistematrabajos.app).
Objetivos	A la fecha de esta entrega, el equipo ha completado y validado exitosamente el 100% de los entregables planificados para los Sprints 1 y 2, logrando una transición operativa desde la arquitectura base hacia un entorno de pruebas integradas con datos reales de la industria del gas: **Diseño, Construcción y Poblado de la Base de Datos Relacional (sistema_trabajos):**Se diseñó, normalizó e instanció la base de datos relacional en MySQL Server 8.0. Se estructuraron las tablas clave del dominio del negocio: usuarios, trabajadores, cuadrillas y trabajos. Se procesó y pobló la base de datos con 658 registros reales de órdenes de servicio (cortes y reposiciones por morosidad), habilitando el ambiente de pruebas. **Desarrollo de la API RESTful Backend y Lógica de Negocio (Node.js / Express):**Implementación del módulo de autenticación segura en el endpoint /api/auth/login utilizando cifrado de contraseñas con bcryptjs y firma de tokens JWT conteniendo claims relacionales (trabajador_id y cuadrilla_id).Construcción del controlador /api/trabajos optimizado mediante consultas SQL avanzadas con cláusulas LEFT JOIN a las tablas trabajadores y cuadrillas. Esto permite que la API entregue el contexto enriquecido (ej. "Cuadrilla 1 - Valles") de forma directa a la aplicación móvil. **Desarrollo, Integración Móvil y Corrección de Hilos (Android / Kotlin / Jetpack Compose):**Maquetación e implementación completa de las vistas en la APK nativa:

	pantalla de inicio de sesión, pantalla de "Resumen de Trabajo" (con contadores en tiempo real por estado) y la lista interactiva "Mis Trabajos" (con buscador dinámico por Aviso o Cuenta Contrato y filtros por tipo: Corte / Reposición). Migración a Hardware Físico: Se trasladó el ambiente de depuración desde emuladores AVD hacia teléfonos inteligentes Android reales conectados vía USB y comunicados por red local privada (http://192.168.1.5:3000/). Resolución de Fallo Crítico de Concurrencia: Se corrigió la excepción java.lang.IllegalStateException: Method setCurrentState must be called on the main thread en RetrofitClient.kt, forzando el desvío de los eventos de redirección y cierre de sesión hacia el Main Thread (Hilo Principal) de Android mediante Handler(Looper.getMainLooper()).
Metodología	*Opcional en caso de ajuste*
Evidencias de avance	**Evidencia 1:** Script SQL y Estructura de la Base de Datos Relacional (sistema_trabajos)Descripción: Diagrama Entidad-Relación (ER) y script SQL funcional de creación y poblamiento de las tablas usuarios, trabajadores, cuadrillas y trabajos. Justificación: Demuestra la capacidad del sistema para estructurar relacionalmente la operación de campo, clasificar órdenes por cuadrilla_id y soportar 658 registros de servicios activos. Resguardo de Calidad Disciplinar: Aplicación de tercera forma normal (3FN), indexación de claves foráneas para optimización de I/O en lecturas concurrentes y preservación de la integridad referencial. **Evidencia 2:** API RESTful Backend y Colección de Pruebas de Integración (Node.js / Express / JWT)Descripción: Código fuente de los archivos auth.routes.js, trabajo.routes.js y trabajo.controller.js, junto con la colección de peticiones probadas y documentadas en Postman. Justificación: Acredita que el backend valida credenciales de forma segura (bcrypt + JWT), resuelve la vinculación relacional de cuadrillas mediante LEFT JOIN y devuelve estructuras JSON estándar para la aplicación móvil. Resguardo de Calidad Disciplinar: Arquitectura desacoplada en capas (rutas, controladores, middleware de autenticación), manejo centralizado de excepciones y protección de variables sensibles en archivos .env. **Evidencia 3:** Aplicación Móvil Nativa Android Ejecutada en Hardware Físico (cl.sistematrabajos.app)Descripción: Capturas de pantalla del flujo operativo en un teléfono Android real (Resumen con contadores en tiempo real, listado de "Mis Trabajos" filtrado por Cortes y Reposiciones) y registros de depuración Logcat mostrando la comunicación exitosa HTTP 200 con la IP local 192.168.1.5:3000. Justificación: Evidencia de forma irrebatible la entrega funcional de la solución técnica en manos del usuario final de terreno. Resguardo de Calidad Disciplinar: Manejo de concurrencia e hilos (Coroutines + Main Thread Dispatching), persistencia de sesión cifrada mediante DataStore y consumo eficiente de red con Retrofit2 y OkHttp3.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT.	*Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT.*	*Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.*	*Señala la duración de cada actividad.*	*Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad.*	*Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas.*	*Describe el estado de avance de cada actividad.* *Tipos de estado:* *En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado / Ajustada*	*Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado.*
Gestión y Modelamiento de Bases de Datos Relacionales	*Modelamiento y Poblamiento MySQL: Diseñar e instanciar la BD sistema_trabajos y cargar 658 registros de prueba.*	*MySQL Server 8.0, MySQL Workbench, SQL Scripts.*	*2 Semanas.*	*Benjamín Ibaceta*	*Facilitador: Disponibilidad de la estructura de datos del cliente base. Dificultad: Ajuste de nombres de columnas a la nomenclatura exacta del negocio (estado_plataforma,*	*Completado*	*Se adaptó la consulta del script para reflejar los campos del esquema productivo (estado_plataforma).*

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

					cuenta_contrato, aviso).		
Arquitectura de Software y APIs RESTful	*Desarrollo de la API REST Backend: Endpoints de login JWT, controladores y middleware de seguridad.*	*Node.js, Express, Bcryptjs, JWT, VS Code.*	*3 Semanas*	*Domingo Muñoz*	*Facilitador: Uso de paquetes estándar de la industria (bcryptjs, jsonwebtoken) Dificultad: La respuesta inicial devolvía cuadrillas nulas si no se hacía el cruce relacional.*	*Completado*	*Se incorporaron cláusulas LEFT JOIN con la tabla cuadrillas en auth.routes.js y trabajo.controller.js.*
Desarrollo de Software Móvil Nativo	*Maquetación y Lógica Android: Pantallas en Jetpack Compose, Retrofit y persistencia local.*	*Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose, DataStore.*	*3 Semanas*	*Giovanni Jorquera*	*Facilitador: Flexibilidad de Jetpack Compose para construir interfaces oscuras de alta legibilidad en terreno. Dificultad: Manejo de estados desactualizados de token cuando se reasignaban cuadrillas.*	*Completado*	*Se implementó el refresco de contexto en DataStore al iniciar sesión.*
Redes e Integración de Software	*Pruebas e Integración en Hardware Físico: Conexión cliente-servidor en red local IP privada.*	*Smartphone Android, Cable USB, Wi-Fi Local, Firewall Windows Defender.*	*2 Semanas*	*Giovanni Jorquera / Equipo*	*Dificultad: Bloqueo de arranque en emuladores AVD por falta de aceleración gráfica QEMU en la PC. Facilitador: Ejecución directa en smartphone real por USB/Wi-Fi.*	*Completado*	*Ajuste de Entorno: Se descartó el emulador AVD y se adoptó la depuración física directa en smartphone (192.168.1.5:3000).*

Calidad de Software (QA) y Concurrencia	*Corrección de Excepciones y Testing: Resolución del crash de hilos de UI en Retrofit.*	*Android Logcat, Kotlin Coroutines, Main Looper Handler.*	*1 Semanas*	*Giovanni Jorquera*	*Dificultad: Crash IllegalStateException provocado por desvíos de UI lanzados desde hilos secundarios del dispatcher de OkHttp.*	*Completado*	*Se forzó la ejecución del callback onUnauthorized en el Main Thread con Handler(Looper.getMainLooper()).*
Aseguramiento de Calidad y Despliegue	*Pruebas E2E y Manuales del Sistema: Certificación en terreno, compilación de APK y manuales.*	*Smartphone Android, Git, Markdown, PDF Generator.*	*2 Semanas*	***Equipo Completo***	*Observaciones: Actividad programada para el cierre del semestre tras la entrega de avance de la Semana 9.*	*En curso*	*Ninguno.*

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

1. Factores Facilitadores:

Disponibilidad de la Estructura de Datos Base: Contar con el dataset de 658 registros reales de servicios de gas permitió desarrollar consultas reales de volumen, filtrado por Avisos y Cuentas Contrato, acelerando la validación del backend desde el Sprint 1.

Adopción de Hardware Físico para Pruebas (Smartphone por USB): El cambio directo a depuración en un teléfono físico eliminó los tiempos de espera y bloqueos causados por el emulador AVD de Android Studio, permitiendo probar la app con la fluidez y rendimiento real que experimentará el técnico en terreno.

Uso de Registro de Logs en Tiempo Real (Logcat / OkHttp Logging Interceptor): La integración de logging HTTP en la APK permitió interceptar los códigos de respuesta del servidor (ej. 401 Unauthorized o 200 OK), reduciendo drásticamente el tiempo de diagnóstico de errores en la red.

2. Dificultades Encontradas y Acciones Tomadas para Solucionarlas:

Dificultad 1: Crash de Concurrencia e Hilos en Android (IllegalStateException):Problema: Al recibir una respuesta 401 Unauthorized de la API, el interceptor de autenticación en RetrofitClient.kt ejecutaba inmediatamente el callback de navegación para regresar al Login. Dado que los interceptores de Retrofit corren en un hilo secundario de red (OkHttp Dispatcher), el runtime de Android cerraba la aplicación con la excepción java.lang.IllegalStateException: Method setCurrentState must be called on the main thread.Acción Tomada: Se

reestructuró la lógica en RetrofitClient.kt para envolver la llamada de cierre de sesión en un manejador explícito del hilo principal de la interfaz gráfica (android.os.Handler(android.os.Looper.getMainLooper()).post { onUnauthorized() }). Además, se excluyó el endpoint de login (/api/auth/login) de esta redirección automática para permitir que el formulario muestre mensajes de error de contraseña incorrecta sin cerrar la app.

Dificultad 2: Incompatibilidad de Visualización por Nombres de Columna y Relaciones Incompletas:Problema: Las pruebas iniciales insertan valores que provocan un error SQL Unknown column 'estado' in 'field list', y en la aplicación la cabecera mostraba "Cuadrilla: Sin cuadrilla" y las tarjetas mostraban "Cuadrilla: N/D". Acción Tomada: En MySQL se corrigió el script de inserción asociando las columnas exactas del dominio (estado_plataforma, estado_respuesta y trabajador_id). En el backend Node.js, Domingo Muñoz ajustó las consultas SQL de /login y /trabajos agregando cláusulas LEFT JOIN con la tabla cuadrillas, enviando el nombre legible de la cuadrilla (ej: "Cuadrilla 1 - Valles") en el payload JSON hacia la APK.

Dificultad 3: Falla de Conexión de Red en el Teléfono Físico (Error de Socket / Connection Refused):Problema: La APK no lograba conectarse con la dirección por defecto del emulador (10.0.2.2:3000).Acción Tomada: Se obtuvo la IP local privada de la máquina de desarrollo (192.168.1.5) mediante ipconfig, se actualizó la constante BASE_URL en RetrofitClient.kt, y se habilitaron las reglas de entrada en el Firewall de Windows Defender para permitir tráfico TCP en el puerto 3000 para redes privadas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajuste de Entorno de Ejecución (Paso de Emulador AVD a Hardware Físico):

Descripción del Ajuste: Se descartó el uso de los emuladores virtuales (Pixel 6 / Medium Phone) en favor de la depuración directa en un dispositivo móvil Android físico conectado vía cable USB.

Justificación: Los emuladores virtuales presentaban fallas recurrentes de timeout (Emulator failed to connect within 5 minutes) y cierres intempestivos del proceso QEMU (The emulator process for AVD has terminated) debido a incompatibilidades con la aceleración por hardware de la tarjeta gráfica de la máquina. La ejecución en hardware físico garantiza estabilidad del 100%, pruebas reales de usabilidad táctil y menor consumo de memoria RAM en la computadora de desarrollo.

Ajuste en la Consulta SQL del Backend (Inclusión de LEFT JOIN a Cuadrillas):

Descripción del Ajuste: Se reformuló la consulta SELECT del controlador de trabajos para incluir el nombre del grupo de trabajo.

Justificación: Sin este ajuste, la interfaz móvil no podía resolver dinámicamente el nombre de la cuadrilla asignada, mostrando etiquetas de error por defecto ("Sin cuadrilla" / "N/D"). La modificación garantizó la correcta representación de la UI según los requerimientos del cliente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

Estado de Cumplimiento de Plazos:

A la fecha de entrega de este informe (Semana 9), no existen actividades retrasadas ni fuera de plazo. El cronograma del proyecto se cumple al 100% de lo planificado en la Carta Gantt.

Actividades Pendientes por Iniciar (Sprint 3 - Semanas 9 a 12):

Actividad 6: Pruebas E2E y Manuales del Sistema: Se iniciará inmediatamente después de la validación de esta entrega de avance de la Semana 9.

Estrategia para Mantener la Continuidad:

Mantener las sesiones de sincronización rápida (Daily/Weekly Standups) dentro del taller de proyectos.Realizar integración continua de código a través de Git/GitHub, asegurando que los cambios en la APK y la API se prueban en conjunto antes de cada compilación final de la APK de release.